ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 04/09/2026

COGNOME (stampatello): .....

NOME (stampatello): .....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI: INGEGNERIA

☐ Elettrica ☐ Meccanica ☐ Biomedica ☐ Navale ☐ Informatica

☐ IETI ☐ Chimica ☐ Civile, edile e ambientale ☐ Programma Erasmus ☐ Altro: .....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio [22 punti]

Si consideri la funzione

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x) = \begin{cases} a + \frac{1}{2}x + x^2, & x \leq 0, \\ \frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{1}{1+x}, & x > 0, \end{cases}$$

al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

(a) Calcolare i limiti di f per $x \to \pm\infty$. [2 punti]

(b) Elencare tutti i valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui f è continua. [3 punti]

(c) Calcolare la derivata $f'(x)$ per $x \neq 0$ e verificare se f risulta essere anche derivabile in $x = 0$ per i valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ trovati al punto precedente. In caso affermativo, calcolare la derivata $f'(0)$. Suggerimento: utilizzare lo sviluppo di Taylor di $\ln(1 + x)$ in 0 di ordine 2. [7 punti]

(d) Studiare i tratti di monotonia della funzione $g : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto xf(x)$ e verificare che $g(x) > 0$ per ogni $x > 0$. [6 punti]

(e) Calcolare il limite

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2\left(1 + x + x^2\right) - (1 + x)\ln(1 + x^2)}{x^4}.$$

Suggerimento: utilizzare lo sviluppo di Taylor di $\ln(1 + y)$ in 0 di ordine 2. [4 punti]